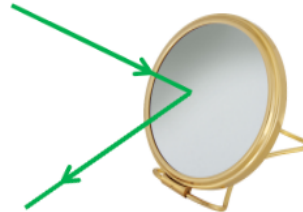


Fenômenos Ondulatórios – Reflexão

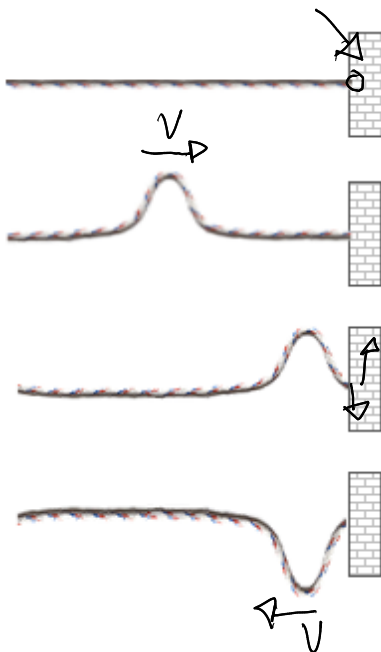
REFLEXÃO

A onda encontra uma superfície de separação de entre dois meios, após a reflexão, mantém constantes velocidade, comprimento de onda e frequência.

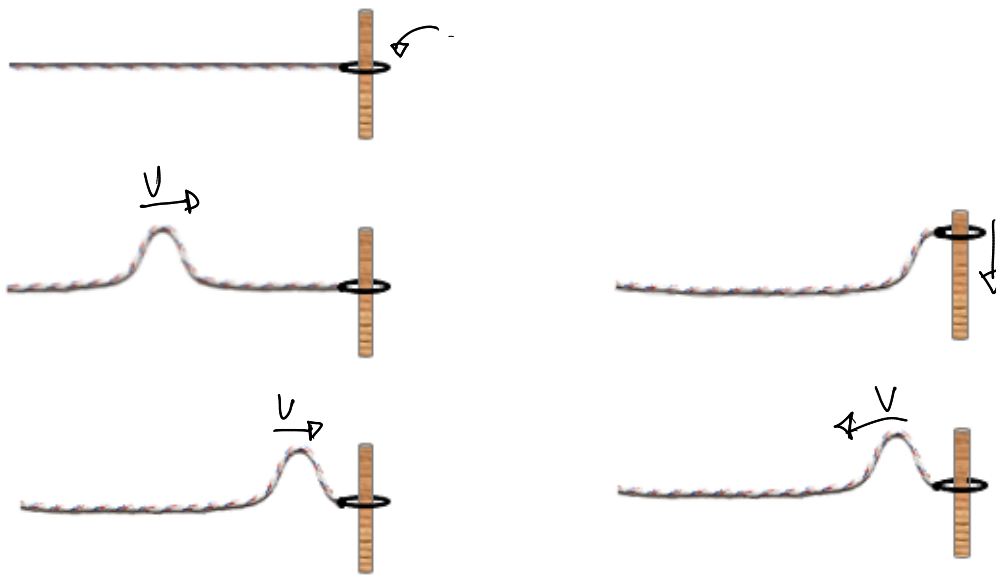


REFLEXÃO DE ONDAS EM CORDAS

1) Extremidade fixa – reflexão COM inversão de fase



2) Extremidade livre – reflexão SEM inversão de fase



REFLEXÃO DE ONDAS SONORAS – ECO



Eco precisa de uma distância mínima

$$d_{\min} = \frac{v_{\text{som}}}{20}$$

Exercício

(Enem) O sonar é um equipamento eletrônico que permite a localização de objetos e a medida de distâncias no fundo do mar, pela emissão de sinais sônicos e ultrassônicos e a recepção dos respectivos ecos. O fenômeno do eco corresponde à reflexão de uma onda sonora por um objeto, a qual volta ao receptor pouco tempo depois de o som ser emitido. No caso do ser humano, o ouvido é capaz de distinguir sons separados por, no mínimo, 0,1 segundo.

Considerando uma condição em que a velocidade do som no ar é 340 m/s qual é a distância mínima a que uma pessoa deve estar de um anteparo refletor para que se possa distinguir o eco do som emitido?

- a) 17 m
- b) 34 m
- c) 68 m
- d) 1700 m
- e) 3400 m

$$d_{\min} = \frac{v_{\text{som}}}{20}$$

$$d_{\min} = \frac{340}{20} = 17\text{m} //$$

Anotações: